UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 1 REC.
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 10 – enero – 2023

Problema 1 (5,0 puntos).

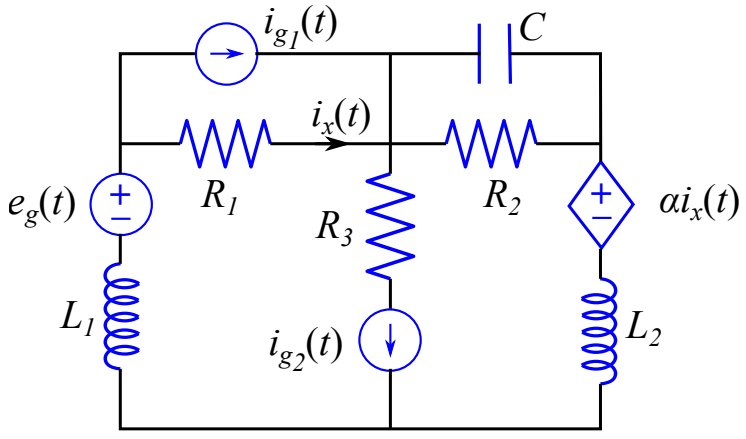
El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente de corriente continua:

a) Obtener la expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla. (1,75 puntos)

b) Obtener la expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo. (1,75 puntos)

c) Resolver el sistema de ecuaciones que considere oportuno y calcular la potencia puesta en juego por los generadores $i_{g_2}(t)$ y $\alpha i_x(t)$. (1 punto)

d) Obtener la energía almacenada en el condensador C. (0,5 puntos)

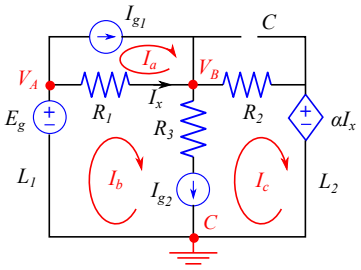


Datos:

$$e_g(t) = E_g = 4 \text{ V}; \quad i_{g_1}(t) = I_{g_1} = 2 \text{ A}; \quad i_{g_2}(t) = I_{g_2} = 3 \text{ A}$$

$$R_1 = R_2 = 2\ \Omega; \quad R_3 = 5\ \Omega; \quad \alpha = 2\ \Omega; \quad L_1 = L_2 = 48 \text{ mH}; \quad C = 220 \text{ nF}$$

Resultado



a)
$$\begin{cases} I_{g_1} = I_a \\ I_{g_2} = I_b - I_c \\ E_g = \text{-}R_1 \cdot Ia + R_1 \cdot I_b + R_2 \cdot I_c + \alpha I_x \\ 0 = -I_a + I_b - I_x \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} E_g = V_A \\ I_{g_1} - I_{g_2} = -\dfrac{1}{R_1} \cdot V_A + \left[\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right] \cdot V_B - \dfrac{\alpha}{R_2} \cdot I_x \\ 0 = \dfrac{1}{R_1} \cdot V_A - \dfrac{1}{R_1} \cdot V_B - I_x \end{cases}$$

c) $P_{i_{g_2}(t)} = 39$ W; $P_{\alpha i_x(t)} = 0$ W

d) $W_C = 0$ J

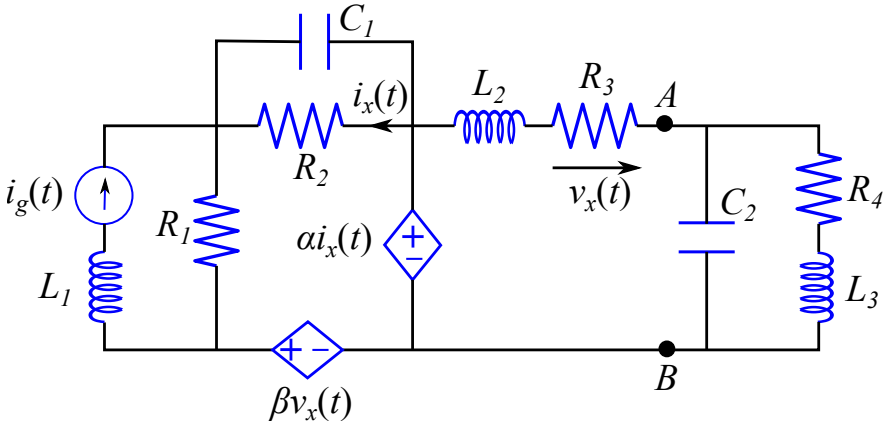
Problema 2 (5 puntos).

El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente de corriente continua:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A y B hacia la izquierda. (2 puntos)

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A y B hacia la izquierda. (2 puntos)

c) Obtener la potencia disipada en R_4. (1 punto)



Datos: $i_g(t) = I_g = 10$ A; $R_1 = R_2 = R_3 = 2\ \Omega$; $R_4 = 16\ \Omega$;

$\alpha = 6\ \Omega$; $\beta = 2$; $L_1 = L_2 = L_3 = 10$ mH; $C_1 = C_2 = 20$nF.

Resultado

a) $E_{Th} = 60$ V; $R_{Th} = 14\ \Omega$

b) $I_N = \dfrac{30}{7}$ A; $R_N = 14\ \Omega$

c) $P_{R_4} = 64$ W